

Παράλληλος Προγραμματισμός 2025

Προγραμματιστική Εργασία #1

Ζητούμενο εργασίας

Μελετήστε τον κώδικα στο αρχείο <https://mixstef.github.io/courses/parprog/quad-hist-float.c> ο οποίος κατασκευάζει από έναν πίνακα floats μεγέθους N ένα περιορισμένης μορφής ιστόγραμμα. Το ιστόγραμμα αυτό μετράει το πλήθος των στοιχείων του πίνακα που βρίσκονται σε τέσσερις περιοχές μεταξύ 0.0 και 1.0 (το 1.0 δεν περιλαμβάνεται), ανάλογα με 3 σταθερές C0, C1, C2:

- Α' περιοχή: $0.0 \leq x < C0$
- Β' περιοχή: $C0 \leq x < C1$
- Γ' περιοχή: $C1 \leq x < C2$
- Δ' περιοχή: $C2 \leq x < 1.0$

Στη συνέχεια, μετατρέψτε τον κώδικα, έτσι ώστε η ίδια λειτουργία να επιτυγχάνεται με τη χρήση εντολών AVX σε ποσότητες `__m256`. Χρησιμοποιήστε υποχρεωτικά τον παραπάνω κώδικα ως βάση για τη λύση σας. Στον κώδικα επιτρέπεται να κάνετε μόνο τις εξής αλλαγές:

1. Προσθέστε με `#include` το κατάλληλο header file για τη χρήση των εντολών SSE/AVX.
2. Στη συνάρτηση `allocate_array` αλλάξτε το περιεχόμενο έτσι ώστε να εξασφαλίζετε ευθυγράμμιση διευθύνσεων στα 32 bytes, όπως απαιτούν οι εντολές AVX.
3. Στη συνάρτηση `compute_histogram` αλλάξτε το περιεχόμενο του εξωτερικού loop (του j) έτσι ώστε ο υπολογισμός να εκτελείται με εντολές AVX. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο εντολές του τύπου `__mm256_*_ps`, εκτός από τα τελικά οριζόντια αθροίσματα που θα πρέπει να γίνουν με έναν από τους δύο τρόπους (διαφάνεια 12 ή 13) που περιγράφονται στο <https://mixstef.github.io/courses/parprog/parprog2425s04.pdf>.
4. Προαιρετικά, μπορείτε να αλλάξετε το περιεχόμενο των συναρτήσεων `get_walltime` και `free_array` (π.χ. για λόγους συμβατότητας με τα Windows).

Σε όλες τις συναρτήσεις που επιτρέπονται αλλαγές μπορείτε να αλλάξετε μόνο το περιεχόμενό τους. Δεν μπορείτε να αλλάξετε την υπογραφή/interface των συναρτήσεων (τι ορίσματα δέχονται και τι τιμή επιστρέφουν).

Βεβαιωθείτε ότι ο νέος κώδικας εκτελείται χωρίς σφάλμα και συγκρίνετε την απόδοση με την αρχική εκδοχή του.

Λαδικοασία υποβολής

1) Ετοιμάστε **αναφορά σε μορφή pdf**, η οποία θα περιέχει:

- Σύντομο σχολιασμό του κώδικα που κατασκευάσατε και τη διαφορά στην απόδοση που μετρήσατε.
- Αναφορές σε πηγές που τυχόν χρησιμοποιήσατε.

2) Τοποθετήστε **την αναφορά σας** (αρχείο pdf) και **τον κώδικά σας** (αρχείο C) σε ένα (και μοναδικό) αρχείο zip.

3) Ανεβάστε το αρχείο zip στο opencourses (**Εργασία 1**) έως και την **Τετάρτη 26/3**.